

Síndrome Nefrótico y Síndrome Nefrítico

1. Introducción y relevancia clínica

El **síndrome nefrótico (SN)** y el **síndrome nefrítico (SNI)** representan dos **manifestaciones clínicas clásicas de las enfermedades glomerulares**, las cuales reflejan diferentes tipos de daño estructural y fisiopatológico en el glomérulo renal.

Ambos síndromes pueden ser la expresión de **glomerulonefritis primarias o secundarias** (como lupus eritematoso, diabetes o vasculitis) y constituyen causas frecuentes de consulta nefrológica, especialmente en servicios de urgencia y medicina interna.

- El **síndrome nefrótico** se caracteriza por **proteinuria masiva (>3,5 g/día)**, **hipoalbuminemia**, **edemas generalizados** y **dislipidemia**.
- El **síndrome nefrítico**, en cambio, se asocia a **hematuria glomerular**, **oliguria**, **hipertensión arterial** y **retención de líquidos**.

Ambas condiciones pueden evolucionar hacia **insuficiencia renal aguda (IRA)** o **enfermedad renal crónica (ERC)** si no se tratan oportunamente.

En el contexto del **EUNACOM**, es un tema de alta frecuencia porque sintetiza fisiopatología, diagnóstico diferencial y manejo integral de patologías glomerulares.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El glomérulo renal es una red capilar especializada que actúa como filtro selectivo de plasma.

Su estructura incluye tres barreras principales:

1. **Endotelio capilar fenestrado**,
2. **Membrana basal glomerular (MBG)**, y
3. **Células epiteliales viscerales (podocitos)**.

La naturaleza y localización de la lesión en estas estructuras determinan el tipo de síndrome clínico:

- En el **síndrome nefrótico**, el daño afecta principalmente la **barrera de filtración proteica (podocitos y MBG)**, generando una pérdida masiva de proteínas.
 - En el **síndrome nefrítico**, el daño es **inflamatorio**, compromete la integridad capilar y produce hematuria, disminución del filtrado glomerular y retención de sodio y agua.
-

2.1. Síndrome Nefrótico

El mecanismo fisiopatológico clave es el **aumento de la permeabilidad glomerular a proteínas plasmáticas**, particularmente a la albúmina.

La proteinuria persistente causa:

- **Hipoalbuminemia** → disminuye la presión oncótica plasmática → **edema generalizado**.
 - **Síntesis hepática compensatoria de lipoproteínas** → **hiperlipidemia e hiperlipiduria**.
 - **Pérdida de factores anticoagulantes (antitrombina III)** → **estado de hipercoagulabilidad**.
-

2.2. Síndrome Nefrítico

El proceso es predominantemente **inmunoinflamatorio**, con proliferación de células endoteliales y mesangiales, infiltrado leucocitario y disminución del flujo sanguíneo glomerular.

Esto se traduce en:

- **Hematuria con eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos**.
 - **Oliguria e incremento de la creatinina sérica**.
 - **Hipertensión arterial** secundaria a retención hidrosalina.
-

2.3. Principales causas

Síndrome nefrótico primario:

- Enfermedad de cambios mínimos (niños).
- Glomeruloesclerosis focal y segmentaria.
- Nefropatía membranosa.

Síndrome nefrótico secundario:

- Diabetes mellitus (nefropatía diabética).
- Lupus eritematoso sistémico.
- Amiloidosis.
- Infecciones crónicas (VIH, hepatitis B y C).
- Fármacos (AINEs, oro, penicilamina).

Síndrome nefrítico:

- Glomerulonefritis postestreptocócica.
- Nefropatía por IgA.
- Vasculitis ANCA positivas.
- Lupus eritematoso sistémico.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síndrome Nefrótico

Manifestaciones cardinales:

1. **Edema generalizado (anasarca):** comienza en párpados y tobillos, y puede progresar a ascitis o derrames pleurales.
2. **Proteinuria masiva (>3,5 g/24h).**
3. **Hipoalbuminemia (<3 g/dL).**
4. **Hiperlipidemia e hiperlipiduria.**

Otros hallazgos:

- Fatigabilidad, aumento de peso, orina espumosa.
- Trombosis venosa profunda (por pérdida de antitrombina III).
- Infecciones recurrentes (por pérdida de inmunoglobulinas).

Hallazgos en laboratorio:

- Albúmina baja, colesterol y LDL elevados.
 - Orina con proteínas y cuerpos grasos ovals ("células en cruz de Malta").
 - Creatinina variable (normal o elevada si hay daño renal severo).
-

3.2. Síndrome Nefrítico**Manifestaciones cardinales:**

1. **Hematuria glomerular:** orina color "coca-cola" o "té".
2. **Oliguria (diuresis <400 mL/día).**
3. **Edema facial (palpebral matinal).**
4. **Hipertensión arterial.**
5. **Proteinuria leve o moderada (<3,5 g/día).**

Síntomas acompañantes:

- Náuseas, cefalea, disnea, malestar general.
- En casos graves, signos de encefalopatía hipertensiva o insuficiencia renal aguda.

Hallazgos en laboratorio:

- Hematuria dismórfica, cilindros hemáticos.
- Creatinina y urea elevadas.

- Complemento C3 bajo (en GN postestreptocócica o lupus).
 - Proteinuria leve.
-

3.3. Diferencias clínicas clave

- El **síndrome nefrótico** es predominantemente **no inflamatorio**, con pérdida proteica masiva y edema generalizado.
- El **síndrome nefrítico** es **inflamatorio**, con hematuria, hipertensión y disminución de la filtración glomerular.

En EUNACOM, suele presentarse el clásico caso clínico:

Niño con orina color coca-cola, edema palpebral, hipertensión y complemento bajo → diagnóstico: glomerulonefritis postestreptocócica (síndrome nefrítico agudo).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

1. Exámenes básicos:

- **Hemograma:** puede mostrar anemia normocítica o leucocitosis.
- **Uremia y creatinina:** evalúan función renal.
- **Ionograma y gasometría:** control de potasio y equilibrio ácido-base.
- **EGO y sedimento urinario:** cilindros, proteinuria, hematuria.

2. Exámenes específicos:

- **Proteinuria cuantitativa (24 horas o relación proteína/creatinina).**
- **Complemento (C3, C4):** bajo en GN postinfecciosa y lupus; normal en IgA.
- **Serologías:** VIH, hepatitis B/C, ANA, ANCA, anti-MBG.
- **Ecografía renal:** tamaño, ecogenicidad, descartar obstrucción.
- **Biopsia renal:** define tipo histológico y pronóstico.

3. Criterios diagnósticos esenciales:

- **Síndrome nefrótico:** proteinuria >3,5 g/día + hipoalbuminemia + edemas + hiperlipidemia.
 - **Síndrome nefrítico:** hematuria glomerular + hipertensión + proteinuria leve/moderada + TFG reducida.
-

5. Tratamiento (según MINSAL y KDIGO 2023)

El manejo se orienta según el síndrome y la enfermedad subyacente.

5.1. Síndrome Nefrótico

A. Medidas generales:

- Restricción moderada de sal y líquidos.
- Dieta normoproteica (0,8–1 g/kg/día).
- Control de peso y edemas.
- Evitar fármacos nefrotóxicos (AINEs, aminoglucósidos).

B. Control de edemas:

- **Diuréticos de asa (furosemida)**, ajustando dosis según respuesta.
- En casos resistentes, combinar con tiazidas o infusión IV.

C. Manejo de la proteinuria e hipertensión:

- **IECA o ARA-II:** reducen proteinuria y protegen la función renal.

D. Prevención de trombosis:

- Considerar anticoagulación si albúmina <2,0 g/dL o antecedentes trombóticos.

E. Tratamiento etiológico:

- **Enfermedad de cambios mínimos:** prednisona 1 mg/kg/día por 6–8 semanas (respuesta excelente).
 - **Glomeruloesclerosis focal:** corticoides ± inmunosupresores.
 - **Nefropatía membranosa:** observación o inmunosupresión según riesgo.
 - **Lupus eritematoso:** corticoides + micofenolato o ciclofosfamida.
 - **Diabetes mellitus:** control metabólico estricto + IECA/ARA-II.
-

5.2. Síndrome Nefrítico

A. Medidas generales:

- Restricción de sal y líquidos.
- Control de presión arterial (meta <130/80 mmHg).
- Diuréticos para edema y sobrecarga.

B. Tratamiento etiológico:

- **GN postestreptocócica:** penicilina benzatina 1,2 millones UI IM dosis única; manejo sintomático.
- **Vasculitis ANCA o lupus:** corticoides e inmunosupresores (ciclofosfamida o rituximab).
- **GNRP:** pulsos de metilprednisolona + plasmaféresis.

C. Manejo de complicaciones:

- Diálisis si hay uremia, hiperkalemia o sobrecarga refractaria.
 - Antihipertensivos (IECA, calcioantagonistas, betabloqueadores).
-

6. Complicaciones

Síndrome Nefrótico:

- Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.
- Infecciones graves (neumococo, sepsis).
- Desnutrición proteica y sarcopenia.
- Insuficiencia renal progresiva.
- Hiperlipidemia y aterosclerosis acelerada.

Síndrome Nefrítico:

- Insuficiencia renal aguda oligúrica.
- Edema pulmonar agudo.
- Encefalopatía hipertensiva.
- Progresión a glomerulonefritis crónica.

7. Pronóstico

El pronóstico depende del tipo histológico y de la causa de base:

- **Síndrome nefrítico por cambios mínimos:** excelente, con respuesta completa a corticoides en >90%.
- **Glomeruloesclerosis focal y segmentaria:** riesgo de recurrencia y ERC.
- **Nefropatía membranosa:** 30–40% evoluciona a ERC.
- **Síndrome nefrítico postestreptocócico:** recuperación completa en >90% de los casos pediátricos.
- **Síndromes asociados a lupus o vasculitis:** dependen de respuesta a inmunosupresión.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. En **síndrome nefrótico**, la proteinuria es masiva (>3,5 g/día), con edemas y hipoalbuminemia.
2. En **síndrome nefrítico**, hay hematuria glomerular, oliguria e hipertensión.
3. Los **cilindros hemáticos** confirman origen glomerular del sangrado.
4. La **GN postestreptocócica** cursa con C3 bajo y antecedente faringoamigdalitis.
5. En EUNACOM, se pregunta frecuentemente cómo diferenciar ambos síndromes y cuál es su fisiopatología.
6. IECA y ARA-II son fundamentales en el control de proteinuria.
7. La hipoalbuminemia severa predispone a **trombosis venosa profunda**.

Errores comunes:

- Usar diuréticos en exceso, causando hipovolemia e IRA.
- No indicar antibióticos en GN postestreptocócica.
- Ignorar la necesidad de anticoagulación profiláctica.
- No realizar biopsia renal cuando está indicada.
- Administrar corticoides sin diagnóstico histológico confirmado.

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **síndrome nefrótico** es una manifestación no inflamatoria con **proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edemas generalizados**.
2. El **síndrome nefrítico** es inflamatorio, con **hematuria, hipertensión y oliguria**.
3. Ambos reflejan daño glomerular y pueden progresar a **insuficiencia renal crónica**.
4. La **biopsia renal** define la etiología y orienta el tratamiento.
5. El manejo incluye **control de presión, reducción de proteinuria, corrección de edemas y tratamiento de la causa subyacente**.

6. En **EUNACOM**, se evalúa la capacidad de distinguir los dos síndromes y reconocer sus características cardinales.